



Mathématiques
TD « Equations différentielles du 2^{ème} ordre »

Remis le :
27/04/2025
Par : Leo Granjon
Calero Mathieu et
Abdelkader LAGRAA

Exercice 1 Résoudre les équations homogènes suivantes :

$$\begin{array}{lll} (1) y'' + 4y' - 5y = 0 & (2) y'' - 2y' + y = 0 & (3) y'' + 2y' + 2y = 0 \\ (4) y' = 2y'' & (5) y + 2y'' = 0 & (6) y - 2y'' = 0 \end{array}$$

Exercice 2 Déterminer une équation différentielle vérifiée par la famille de fonctions

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Exercice 3 Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\begin{array}{lll} (1) y'' + 4y' + 4y = e^{-x} & (2) y'' - 4y' + 4y = \sin x & (3) y'' - 2y' + y = 2e^x \\ (4) y'' + 3y' + 2y = e^x & (5) y'' + 3y' + 2y = e^{-x} & (6) y'' + 2y' + y = 2e^{-x} \\ (7) y'' + y' - 2y = 8 \sin(2x) \end{array}$$

Exercice 4 Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\begin{array}{lll} (1) y'' - 2y' + 5y = 2 & (2) y'' - 5y' + 6y = x^2 + 1 \\ (3) y'' + y' - 6y = 1 - 8x - 30x^2 & (4) y'' + y' = 3 + 2x & (5) y'' + 4y = 4 + 2x - 8x^2 - 4x^3 \end{array}$$

Exercice 5 Déterminer la fonction y deux fois dérivable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ solution du problème de Cauchy :

$$\begin{array}{lll} (1) \begin{cases} y'' - 2y' + y = x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases} & (2) \begin{cases} y'' - 3y' + 2y = 2 \\ y(0) = 3 \\ y'(0) = 2 \end{cases} & (3) \begin{cases} y'' - 3y' + 2y = xe^x \\ y(1) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases} \\ (4) \begin{cases} y'' - 2y' + 2y = e^x \sin(x) \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 6 Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\begin{array}{lll} (1) y'' - y = e^{2x} - e^x & (2) y'' + y' + y = \cos(x) & (3) y'' - 2y' + y = \sin^2 x \\ (4) y'' + y' + y = e^x \cos(x) & (5) y'' - 4y' + 3y = (2x + 1)e^{-x} \\ (6) y'' - 4y' + 3y = (2x + 1)e^x & (7) y'' - 2y' + y = (x^2 + 1)e^x + e^{3x} \\ (8) y'' - 4y' + 4y = \frac{1}{2} \cosh(2x) \end{array}$$

Exercice 7 On cherche à résoudre l'équation différentielle suivante sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0 \quad (E)$$

1. Cette équation est-elle linéaire ? En quoi diffère-t-elle des questions vues en cours ?
2. Analyse du changement de variable :
Soit y une solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$. On pose $z(t) = y(e^t)$ pour $t \in \mathbb{R}$.
Calculer $z'(t)$ et $z''(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$.
3. Montrer que z vérifie une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants. On pourra poser $x = e^t$ et en déduire cette équation.
4. Résoudre cette équation différentielle.
5. En déduire la forme générale de $y(x)$ (le « portrait-robot » de y).
6. Synthèse. Vérifier que toutes les solutions trouvées sont bien des solutions de (E) et conclure.

Exercice 8

Résoudre les équations différentielles suivantes en appliquant le changement de variable donné.

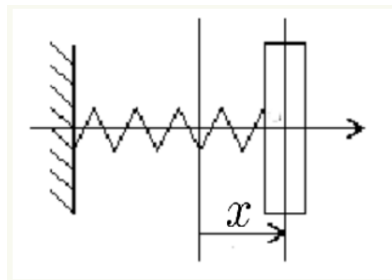
$$(1) y'' - y' - e^{2x}y = e^{3x} \quad \text{on pose } t = e^x \qquad (2) x^2 y'' + 3xy' + y = \frac{1}{x^2} \quad \text{on pose } t = \ln x$$

$$(3) y'' + \tan(x) y' - y \cos^2(x) = 0 \qquad \text{on pose } t = \sin x$$

$$(4) 4xy'' + 2y' - y = 0 \qquad \text{on pose } t = \sqrt{x}$$

$$(5) y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{x^2} \quad \text{on pose } y(x) = e^{2x}z \quad \text{avec } y(1) = 1 \text{ et } y'(1) = 0$$

Exercice 9 Un objet de masse m est fixé à un ressort horizontal immergé dans un fluide (caractérisé par sa constante de raideur k et un coefficient d'amortissement c). On note $x(t)$ la position (horizontale) de l'objet par rapport à la position d'équilibre en fonction du temps t .



L'équation différentielle satisfaite par la fonction $x(t)$ est alors $mx'' + cx' + kx = 0$

On considère ici que $m = 2, c = 2$ et $k = 5$.

1. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle.
2. On suppose qu'au temps $t = 0$ on a $x(0) = 2$ et $x'(0) = 3\sqrt{3} - 1$
3. Quelle est la limite de $x(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$?
4. Déterminer le plus petit temps $t_0 > 0$ tel que $x(t_0) = 0$